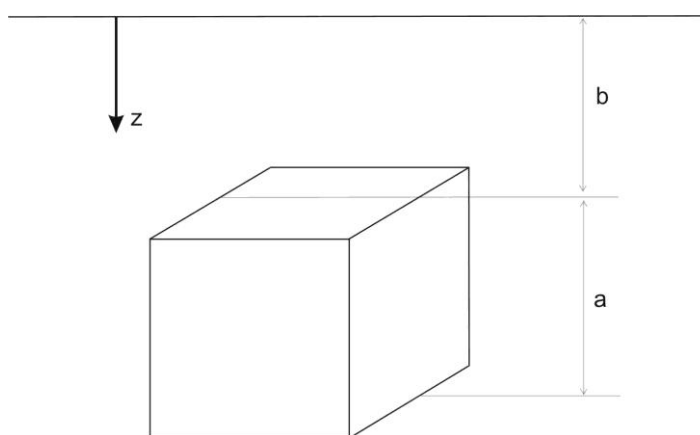


Examen Parcial 24/06/2014

1. Sea un cubo de lado a sumergido en un líquido de densidad ρ a una profundidad b (ver figura).
 - a. Sabiendo que el fluido está en reposo, y que su presión es igual a ρz , determinar la **fuerza total** que ejerce el fluido sobre el cuerpo, como suma de las fuerzas que ejerce sobre cada una de las caras.



- b. Cuál sería la fuerza total que ejerce el fluido sobre el cuerpo, si el cuerpo se encontrara a una profundidad $2b$?
 - c. Mostrar que el torque total que ejercen las fuerzas de presión sobre el cuerpo es nulo.
2. Mostrar, usando notación indicial, que

$$\nabla \cdot \nabla (\|\mathbf{x}\|) = \frac{2}{\|\mathbf{x}\|}$$

3. Sea V el volumen encerrado por una superficie S de normal saliente unitaria $\mathbf{n}$, y sean $\phi = \phi(x_1, x_2, x_3)$ y $\psi = \psi(x_1, x_2, x_3)$ funciones escalares de las coordenadas x_i . Usando el teorema de Green, demostrar:

$$\int_S (\phi \nabla \psi - \psi \nabla \phi) \cdot \mathbf{n} \, dS = \int_V (\phi \Delta \psi - \psi \Delta \phi) \, dV$$

donde $\Delta \psi = \psi_{,ii}$ es el laplaciano de la función ψ .

4. La formulación general de una deformación llamada "homogénea" está dada por el campo de desplazamientos $u_i = A_{ij} X_j$, donde los A_{ij} son constantes (o bien funciones del tiempo, pero independientes de la posición X_j). Mostrar que esta deformación es tal que toda línea recta permanece recta después de la deformación.

Sugerencia: aplique la transformación a puntos pertenecientes a una recta arbitraria $a_1 X_1 + a_2 X_2 + a_3 X_3 = b$ y verifique que luego de la deformación se encuentran alineados sobre una línea recta. (Notar que como consecuencia, toda sección plana permanece plana después de la deformación).